

Image2Lcd图片取模软件使用手册

文档说明

一、启动软件

二、导入待取模软件

三、参数配置

四、导出C语言数组文件

✅ 数组长度校验方法

五、单片机代码调用图片数组

六、常见问题 & 注意事项

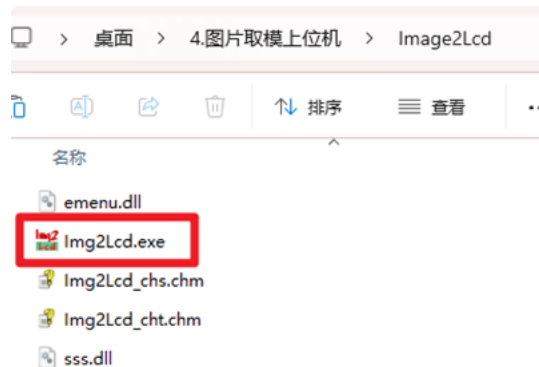
文档说明

本文档讲解 Image2Lcd 图片取模软件完整操作流程，实现图片转换为 C 语言数组，用于 TFT/I PS 液晶屏幕图片显示。

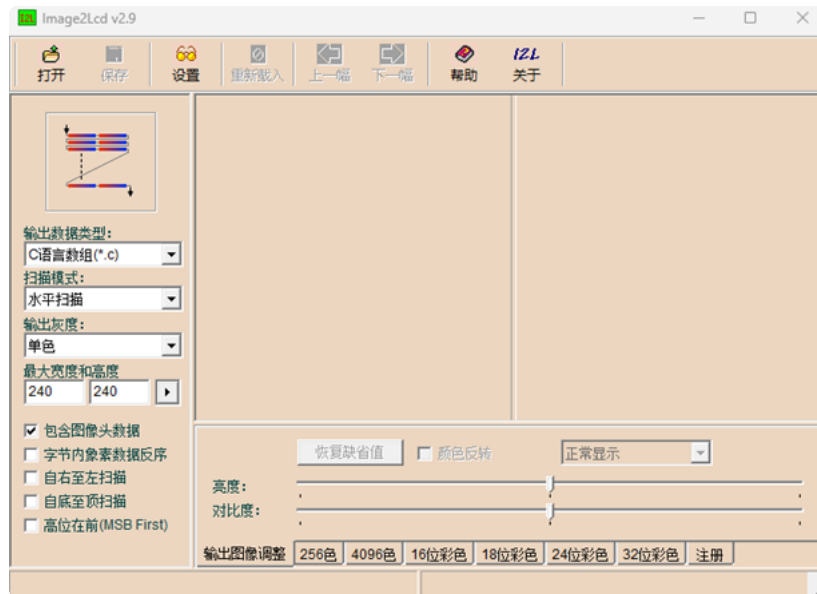
💡 提示：TFT 与 IPS 屏幕仅显示函数名称不同，参数调用逻辑完全一致。

一、启动软件

1. 打开软件所在文件夹，找到程序 Image2Lcd.exe 。



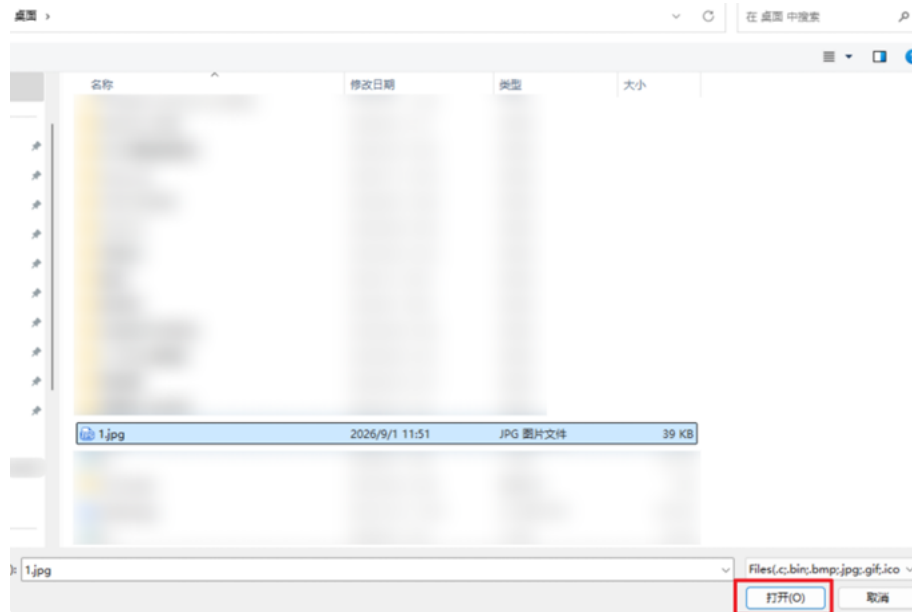
2. 双击运行程序，进入 Image2Lcd 主界面。



二、导入待取模软件

1. 点击软件左上角【打开】按钮。
2. 在文件选择窗口选中目标图片。

⚠ 重要格式限制：软件不支持 PNG 格式，请优先使用 JPG 格式图片。



3. 点击【打开 (O)】完成图片载入。

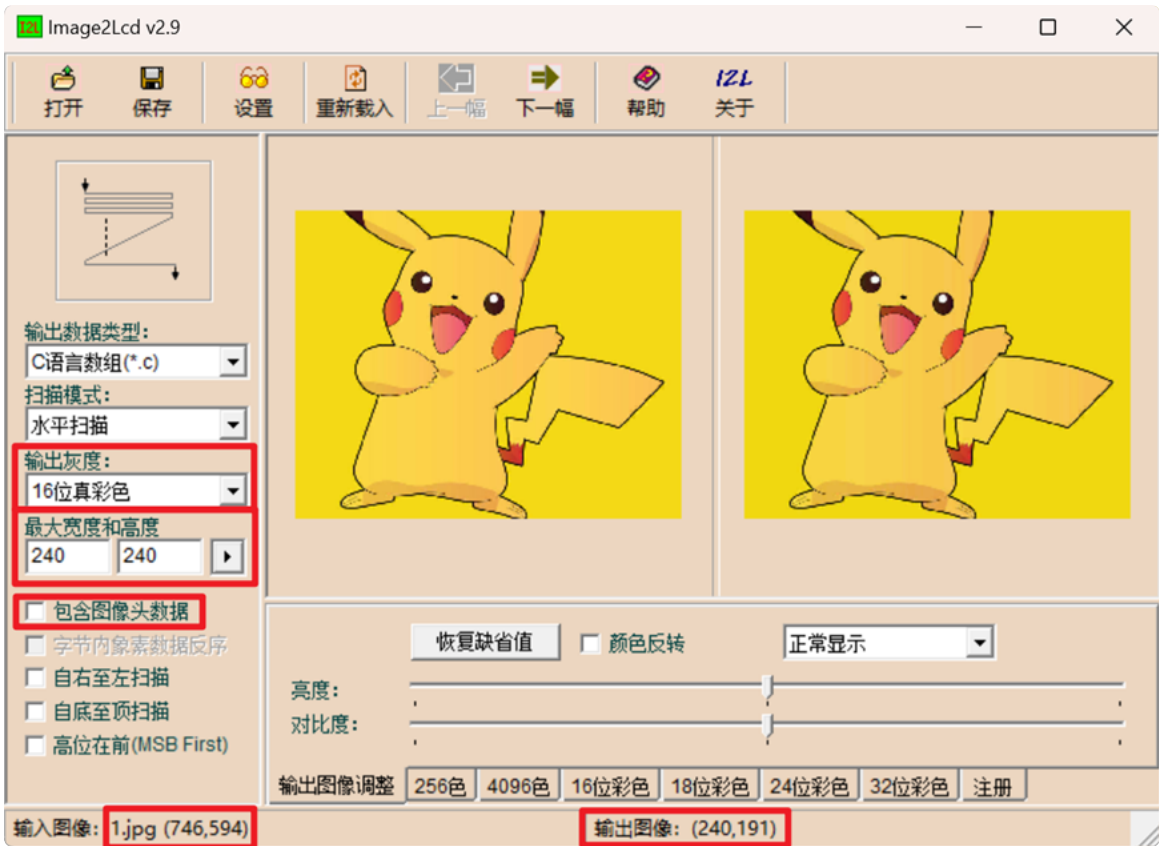
三、参数配置

图片加载完成后，按照下面要求修改配置项，参考截图红框标记区域；

配置项	设置要求
输出灰度	设置为 16 位真彩色
最大宽度和高度	根据屏幕实际尺寸填写上限，设置完成后点击右侧 ▶ 三角按钮确认
包含图像头数据	取消勾选

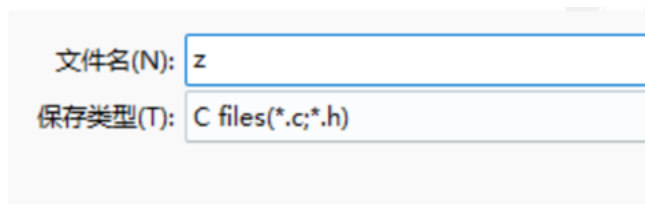
 关键概念说明

- 左下角【输入图像】：原始图片像素尺寸。
- 右下角【输出图像】：程序代码实际使用的图片宽、高。
- “最大宽度和高度” 仅作为尺寸上限，不会强制改变图片分辨率，最终有效尺寸以右下角输出图像为准。



四、导出 C 语言数组文件

1. 参数全部配置完毕，点击左上角【保存】按钮。
2. 软件输出后缀为 `.c` 的源文件。
 - 使用方式 1：直接将该 `.c` 文件添加到单片机工程参与编译；
 - 使用方式 2：打开文件，复制内部数组内容，粘贴到现有工程代码中使用。



✅ 数组长度校验方法

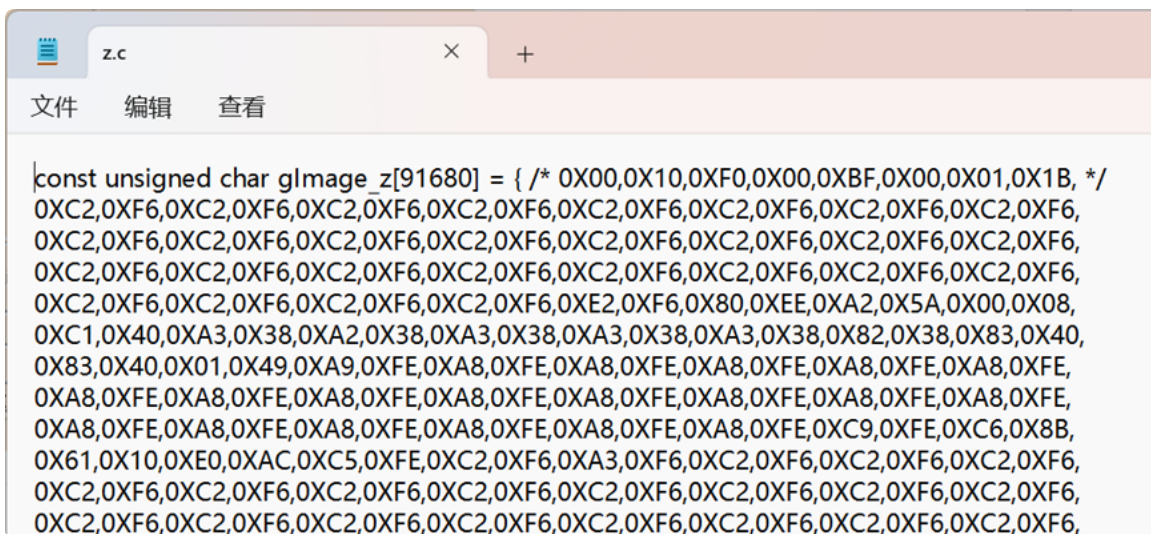
16 位真彩色模式，1 个像素占用 2 个数组成员。

计算公式：数组总长度 = 输出图像宽度 × 输出图像高度 × 2

示例：输出图像尺寸 240 × 191

计算：240 × 191 × 2 = 91680

生成数组 `const unsigned char gImage_z[91680]`，数组长度和计算结果一致，代表取模结果正常。



五、单片机代码调用图片数组

液晶屏硬件初始化完成后，调用屏幕图片显示函数。函数原型格式：

▼ 显示取模图片

Plain Text

1 显示函数(X起始坐标, Y起始坐标, 图片宽度, 图片高度, 图片数组);

参数解析：

1. X起始坐标、Y起始坐标：图片左上角在屏幕上的显示位置；
2. 图片宽度、图片高度：填写软件右下角输出图像的宽高（示例：240，191）；
3. 图片数组：Image2Lcd 生成的 const 图片数组名。

💡 注意：TFT、IPS 屏幕仅函数名不一样，参数填写规则完全相同。

六、常见问题 & 注意事项

1. 图片格式：PNG 无法取模，务必使用 JPG 图片；
2. “最大宽度高度”只是上限阈值，代码里必须填写右下角输出图像的实际宽高，不要直接填写该上限值；
3. 16 位彩色模式下，可使用公式 $\text{宽} \times \text{高} \times 2$ 校验数组长度，快速判断取模是否异常；
4. 必须取消勾选【包含图像头数据】，否则数组会多出头部额外数据，下载运行后屏幕出现花屏。